

QT450-10 主轴承座—Q235B 壳体焊接工艺设计说明书

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定题

0 设计对象、边界与交付结论

题面对象为 Q235B 钢壳（外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、高 200 mm 、壁厚 5 mm ）与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座（中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ ）的圆周连接。官方指标是焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度直径 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，以及不得有可能落入内腔的焊渣或飞溅物。本说明书交付 pWPS、工装与洁净防护工程图、材料与冶金计算、全件热—结构有限元输入/结果和试制放行程序。固定题允许提交研究报告、设计图或实物，本文不代替学校报名附件或实物工艺评定。

本轮冻结 **8P-FAIR_B、两道脉冲 TIG**：八段各 18 mm ，总焊长 144 mm ；根道与盖面各一遍，名义净线能量 300 J/mm ，名义总净热 86.40 kJ ，弧燃 174.5 s 。选择8P不是预设答案：在相同假定载荷谱下，8P的焊缝组静态筛查应力 39.13 MPa ，6P为 52.17 MPa ；8P疲劳设计谱累计损伤 0.495 ，6P为 1.173 。两者都只属于设计工况筛查，最终采用前须由来料化学分析、工艺评定和首件实物试验确认。

本说明书按题面五个评价维度组织，映射如下：

官方评价维度	对应小节
工艺选择与优化	§1（1.1 横向比较、1.2 pWPS 冻结参数）
材料选配与连接	§2（成分当量、Ni99 隔离层、冷焊与热态轻击）
焊接结构设计	§3（柔顺槽、胀套、铜环/气幕/水冷）
质量检测与评价	§4（整件热—结构验证）、§5（载荷、疲劳与检测）
自动化焊接方案	§6（联锁、节拍、安全 PLC）

按官方考核要点的句式（“是否提出新的……并验证了适用性”）自评如下：

考核要点	本方案对应	验证方式
1) 新的连接原理和理论	未提出新原理；沿用铸铁冷焊冶金体系并显式给出适用域边界	Schaeffler 当量域检查（19号）+ 首件金相裁决
2) 新的连接方法和工艺	Ni99 预制隔离层 + NiFe 填充的两段式脉冲 TIG 冷焊（§1.2、§2.2）	08号热模型诊断 + 06/22号工艺卡 + 首件宏观截面
3) 新的测试方法	A/B 独立基准位置度测量、预算放行闭环与证据等级体系（§4.3）	§4.3 预算统一表 + 17/18号证据附件
4) 智能制造技术应用	安全 PLC 全信号联锁、温度门控、在线能量积分、节拍资源核算（§6）	HJ-008 工作站资源图 + 联锁矩阵

创新点集中在结构侧：八段柔顺槽切断环向收缩路径（§3.1）、六指胀套定心与机械止挡的传力分工（§3.1）、铜环/气幕/接料盘的洁净防护链（§3.2）。

1 方案选择与工艺参数

1.1 工艺横向比较

外周塞焊 GMAW、激光深熔、微束等离子、脉冲 TIG 与钎焊按热输入、铸铁侧稀释风险、洁净防护、设备投资、间隙适应性与小批量节拍比较。激光和等离子热输入较低，但对壳体—座体间隙、光束可达性和铸铁快冷组织更敏感；外周塞焊洁净隔离最好，但需专用冲孔模具且疲劳细节未评定。钎焊虽能避免铸铁熔化（无白口、变形小、可在已加工面上施焊），但被三条题面约束淘汰：座体必须在壳内装配施焊，炉中钎焊不可行；火焰/电弧钎焊的钎剂残渣直接违反“内腔不可清洗”约束；银钎料接头在压缩机交变工况下的蠕变与疲劳数据缺失。脉冲 TIG 的熔滴受控、无药皮熔渣、易在内腔外侧设置铜环，适合本题的设计样件和柔性试制线。候选分值是工程决策辅助，不是官方评分权重。

维度	GMAW外塞焊	激光	微束等离子	脉冲TIG	钎焊
热输入/控形	6	9	8	8	9
铸铁界面风险	7	3	8	5	10
内腔洁净	10	9	9	9	2
设备/柔性	5	2	4	9	3
调试与可达性	6	4	5	7	3
节拍	7	9	6	7	5
多品种适应	3	7	8	9	5
加权辅助总分	6.80	6.15	7.10	7.60	5.70（淘汰）

需要声明的是：铸铁界面风险一行按方法本征风险评分。常规 GTAW 并不在主流铸铁焊接指南的推荐之列（TWI 等资料只覆盖 SMAW/GMAW 配镍基焊材），TIG 因此不因本征低风险而入选；本表此前把 TIG 该项记为 9 分，属于按“隔离层 + 低热输入后残余风险”计分，现已改回本征口径并同步修正加权总分。本方案选择脉冲 TIG 依赖的是三条显式约束下的论证，而非打分默认：(1) 铸铁侧冶金由 Ni99 预制隔离层承担，最终熔池不直接接触 QT 母材；(2) 净线能量 300 J/mm、层间≤100 °C，把铸铁侧热损伤压在低水平；(3) 脉冲控峰 + 无药皮熔渣满足内腔洁净要求。TIG 根道以镍基填充焊接球铁的可行性有已发表研究支持（Cárcel-Carrasco 等，2016：TIG 根道 Inconel 625 + 97.6%Ni 焊条填充道；Martínez Alcón 等，2021：TIG + 多种焊材、焊后空冷的球铁接头组织与硬度公开数据，直接覆盖本文“不预热、空冷缓冷”的冷焊口径，其 HAZ 硬化组织亦佐证首件金相放行门的必要性）。该选型超出常规适用域，由首件宏观金相与显微硬度裁决（\$7 放行顺序）；若首件否决，退路为 GMAW + 镍基焊丝方案。

1.2 pWPS冻结参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW, DCEN	同左
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz	同左
电压/焊速	12 V; 1.65 mm/s±2%	同左
填充	NiFe-55型实心棒 (EN ISO 1071 实心丝/棒 S C/S R NiFe 系列、GB/T 10044 铸铁焊丝 ; 55%Ni 变体, AWS A5.15 供方对照) Ø1.60±0.01 mm; 3.50±0.05 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar; 8 ~ 12 L/min (名义10)	同左
成形	目标焊脚2.8 mm, 禁止摆动, 熔合优先	目标总焊脚4.0 mm, 包络上限4.3 mm
线能量	名义净300 J/mm; 窗口250 ~ 350	同左
段序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左

守恒冻结送丝 3.50±0.05 mm/s, 不再使用设备无法实现的六位小数送丝值。将焊速±2%、棒径±0.01 mm、送丝±0.05 mm/s及沉积效率0.90 ~ 0.98同时代入体积边界, 得到新增截面积7.326 ~ 8.760 mm²、等效焊脚3.828 ~ 4.186 mm, 覆盖最低焊脚3.50且不超过4.30包络。实际熔合面积仍以首件宏观截面确认, 守恒式不替代熔合检查。

组焊不预热, 起焊15 ~ 35℃, 层间温度≤100℃硬联锁 (层间<100 °C的冷焊工艺依据见 Lincoln RepTec Cast 31; TWI按基体组织给出铁素体球铁 RT ~ 150 °C预热档, 本文取更严的室温起焊与 100 °C层间门)。纯镍隔离层是单独的前工序: QT侧浅槽内先用Ni99制备≥1.20 mm镍层, 随后加工轴承孔和连接面, 最终组焊熔深≤0.40 mm, 截面确认剩余Ni99≥0.80 mm。镍层不是“后道不再受热”的假设; 它的作用是降低铸铁直接进入最终熔池的碳稀释。

2 材料、冶金与裂纹控制

2.1 成分当量的正确使用

Schaeffler图仅在原图 Cr_{eq}约0 ~ 40、Ni_{eq}约0 ~ 30范围内读相区。原图采用 Cr_{eq}=Cr+Mo+1.5Si+0.5Nb、Ni_{eq}=Ni+30C+0.5Mn。Q235B、QT450-10和NiFe-55的成分在项目文件中作为工程输入, 必须用来料光谱/质保书替换; 牌号本身不提供固定化学成分。14个稀释算例均把NiFe-55、Q235B和QT450-10按质量分数混合, 并明确标记图外点, 不再画自设的水平12/16相界, 也不以Ms经验式外推高镍焊缝。

Kobelco《Specific 4th edition》3-7页Fig.2.3是本图域和斜向分区的原始依据: 原始技术手册。Ni-Fe-C焊缝的独立研究显示, NiFe与纯Ni焊缝都可由奥氏体枝晶开始凝固, 但NiFe焊缝的枝晶间可能析出渗碳体, 纯Ni更有利于石墨析出; 球铁热影响区仍可能形成马氏体: Alizadeh Sh等, 2024。移植边界: 该文基材为高Si固溶强化铁素体球铁、填充为45%Ni NiFe丝与纯Ni丝, 与本题QT450-10 + 55%Ni组合不同, 仅作定性方向证据。因此本文的冶金结论是“焊缝主体具有高镍奥氏体倾向, QT侧PMZ/HAZ仍需金相、显微硬度和裂纹检查”, 不写成全熔合线单相奥氏体。

2.2 冷焊与热态轻击

TWI建议铸铁焊接按基体组织选热制度, 并支持镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷: TWI铸铁焊接资料; 注意该资料的热制度依据不覆盖 GTAW 方法本身, 方法层依据见 §1.1 所引 Cárcel-Carrasco 2016。锤击改善残余应力与疲劳性能的工艺窗口按 IIW 焊后改进推荐 (Haagensen & Maddox) 评估, 本文不计锤击带来的疲劳增益, 仅作工艺储备。本方案把Ni99隔离层、低热输入、≤100℃层间门和缓冷结合起来。每个18 mm段停弧后只有在焊道表面实测400 ~ 500℃时轻击; Ø8圆头、0.2 ~ 0.4 MPa、2000 ~ 3000次/min、搭接≥75%, 只作用于熔敷焊道中部, 距焊趾、熔合线和QT母材各留≥0.5 mm, 压痕≤0.05 mm。低于400℃或温度信号缺失就跳过并记录, 不再用“Eε”把整个熔合线宣称稳定压应力; 计算也不计锤击带来的疲劳增益。

3 接头、工装与洁净防护

3.1 柔顺接头与位置度路径

8P座体八条径向柔顺槽等分45°，槽宽4 mm、槽根R2、最深R39，切断环向收缩向孔区的连续刚性路径。主轴承孔焊前加工40.010~40.018 mm；焊后先测位置度，位置度合格且孔径不低于设计下限 40.000 mm 者不精整；仅对孔径低于40.000 mm 者做定尺寸微珩，恢复至 40.000~40.005 mm，单件直径增量 $\leq \min(0.005, 40.025 - \text{实测直径})$ ，微珩后复测孔径与位置度；禁止用大余量终镗修正轴线。08号两网格拟合焊后孔径 39.9996~39.9997 mm，贴着设计下限——微珩是预期会触发的现实路径，触发线因此必须锚在设计下限，而不是任何居中值。

工业界对焊后 ± 0.05 mm 级孔位精度通常依赖焊后精加工（线镗/精镗）保证，焊接通用公差（ISO 13920）最严等级也远松于此，公开专利口径的焊板筒体同轴度典型值约 0.3 mm。本题内腔不可清洗、任何切屑都构成颗粒污染，因此本设计反其道而行：禁止焊后镗孔修正轴线，位置度由“工装定心+柔顺槽+低热输入+对称跳焊”的过程控制直接保证，并以 §4.3 预算与首件 CMM 实测闭环判定。这是本设计最重的赌注，也是放行顺序把 CMM 位置度与重复装夹放在任何微珩之前的原因。微珩本身安排在封盖前、防护与顶部抽吸在位的状态下执行：磨屑即时负压抽吸收集，微珩后重做内窥与颗粒检测，任一项不通过即不放行——“切屑零残留”不因微珩豁免。

胀套为17-4PH六指开缝圆柱，指长30 mm、厚0.80 mm、宽19 mm，接触带 $z100.2 \sim 111.8$ ，芯轴 $\varnothing 36$ /内孔 $\varnothing 24$ 、锥半角10°，正向回退1 mm。100 N是装夹预载上限，不是热收缩反力上限；芯轴机械止挡按5000 N承载，压环轴向500 N单独传力。弹性指梁计算刚度108.1 N/mm、40.025/39.94孔径包络下自由径向行程0.0425 mm，理论弹性扩张力4.59 N；这只说明结构量级，3 μm 重复性仍须重复装夹试验。

3.2 铜环、气幕与洁净

内腔采用两半C11000铜环（OD149.60、ID143.60、高5 mm， $z94 \sim 99$ ），外缘装0.30 mm耐热静态密封，分体缝0.20 mm并用定位销和螺栓固定。铜环独立水路 $\varnothing 2$ mm、0.20 L/min、入口 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ ，按10 K温差约139 W冷却能力核算；水路和气路分离并检漏。100°C时铜环自由径向热胀约0.102 mm，故密封压缩、回缩0.5 mm和热态间隙必须按实测校准。

盘下3×2环形气道布置12个 $\varnothing 1.0$ mm向上喷孔，气幕10~15 L/min；保护气8~12 L/min；顶部封闭罩抽吸22~28 L/min，腔内压差控制0~+20 Pa。喷孔平均射流约17.7~26.5 m/s，而摊到全孔截面的平均流速只有0.0094~0.0141 m/s，所以气幕只作辅助输运，落屑控制依靠静态密封、刚性接料盘和朝上回收。内腔不得打磨；停弧冷却后先确认漏水、流量、密封回缩和盘面朝上，再竖直下撤并封盖。颗粒限值与取样口径对标 GB/T 15765-2021（房间空气调节器用全封闭压缩机：内部杂质与残余水分限值）与 GB/T 18429-2018（全封闭涡旋压缩机），抽取、过滤、称量/成像的操作方法借鉴 ISO 16232；具体阈值由压缩机制造方依据功能风险确定。

4 全件热—结构数值验证

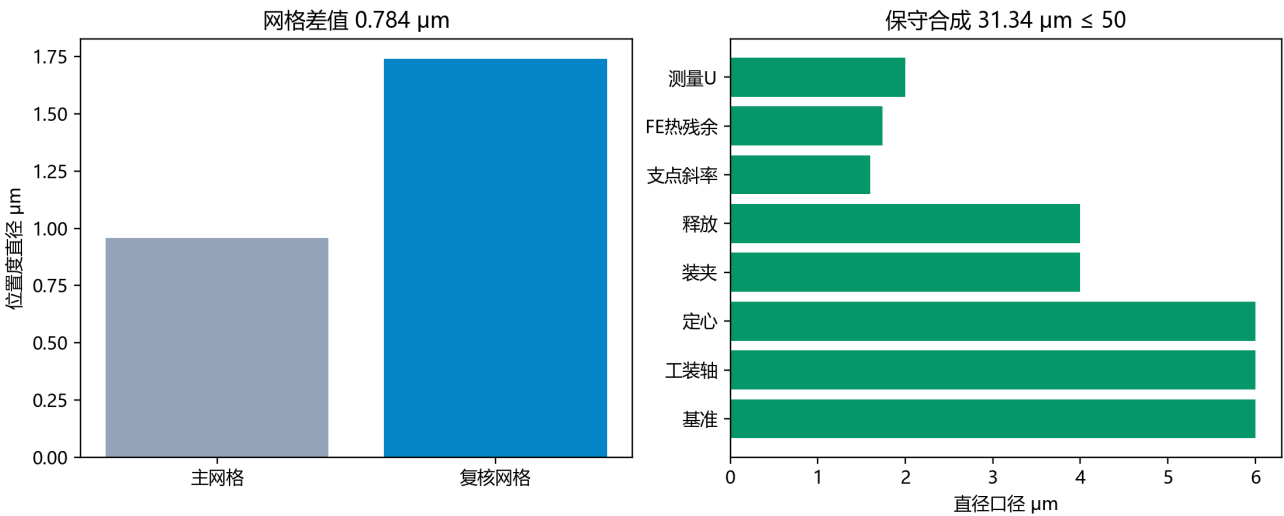
4.1 模型与输入

采用壳体、8P座体和焊缝实体分别划分的非协调四面体网格，在焊接界面用周向插值连接约束；这样保留0.01~0.04 mm装配间隙，避免把几何相交当成焊接连接。热场采用隐式导热、温度相关导热率/比热、熔化潜热250 kJ/kg、移动椭圆热源、冷丝出生焓和对流/辐射/铜环换热。结构场采用温度相关J2弹塑性、单元出生/高温退火、压缩接触胀套、停弧后冷却卸夹。每个时间步记录能量平衡、牛顿残差、接触反力和A/B基准下的孔轴拟合。

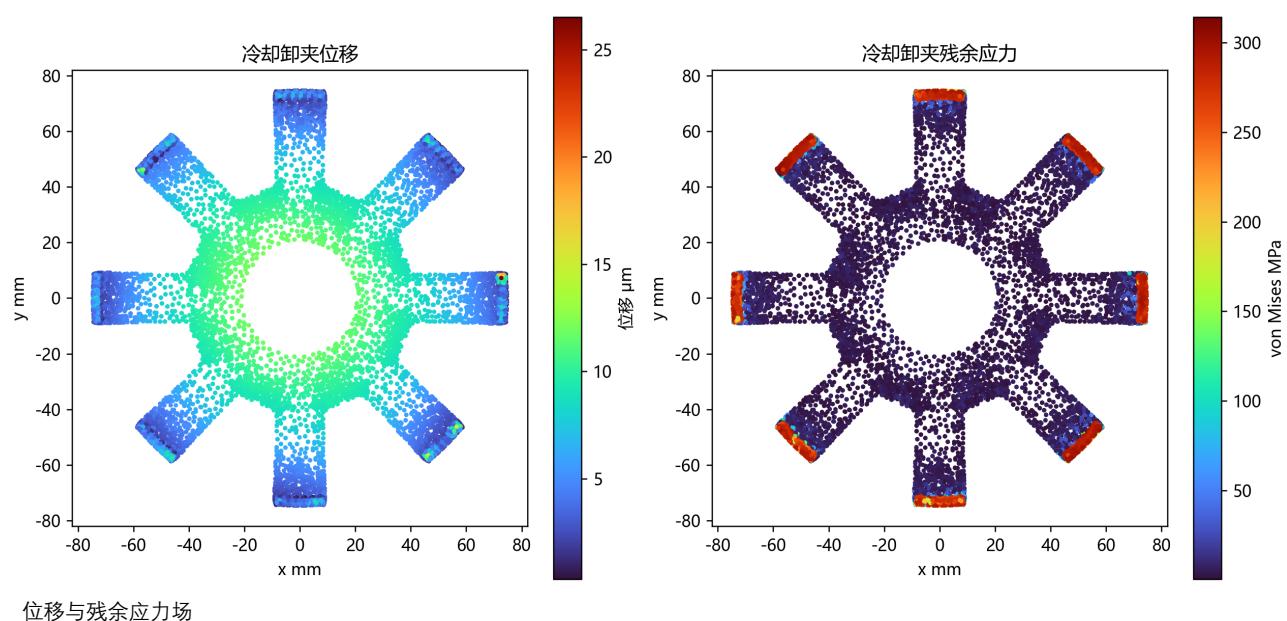
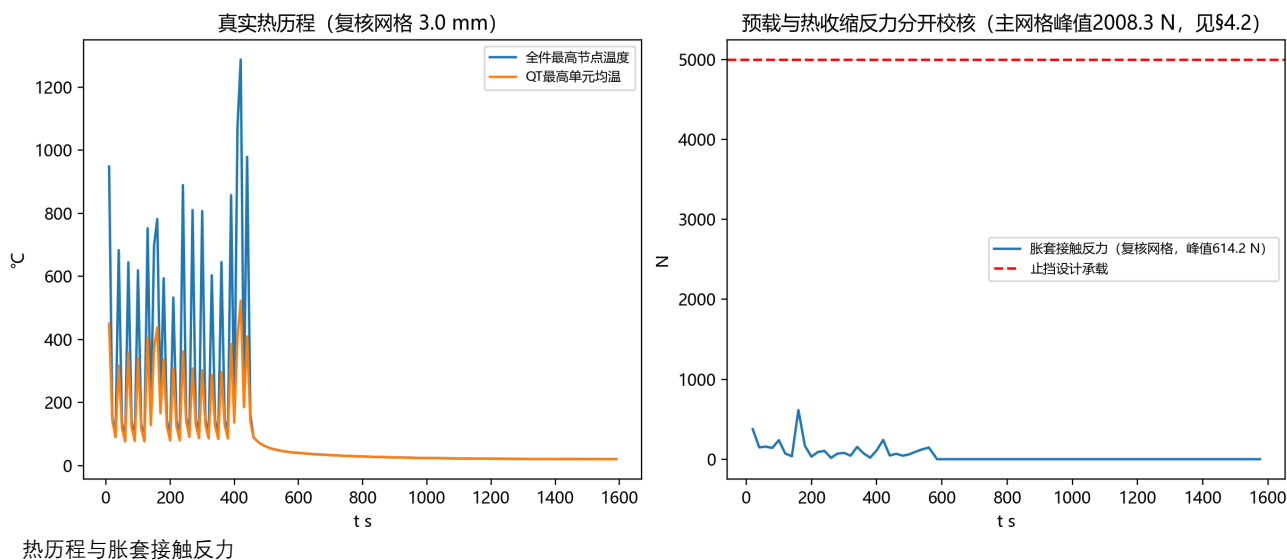
4.2 实际结果

项目	8P主网格	8P复核网格
网格尺寸	2.5 mm	3.0 mm（独立网格复核，非单调细化）
节点/四面体	9872 / 31731	6517 / 19596
最高节点温度	1464.7℃	1287.4℃
能量平衡相对误差	2.3×10^{-7}	4.0×10^{-8}
最大平衡残差	0.0495 N	0.0443 N
冷却释放	成功	成功
同一测量采样拟合位置度	0.000958 mm	0.001742 mm

两网格均达到焊缝局部峰值温区并完成冷却、释放和孔轴拟合；它们不是实测数据。胀套最大接触反力在主网格为2008.3 N、复核网格为614.2 N（约3.3倍）：接触反力对网格离散敏感，因此只用于装夹容量核对、不进入位置度判定链，芯轴止挡额定5000 N覆盖两值。孔壁（焊前已精加工的 Ø40 表面）焊接全程峰值温度为主网格 49.0 ℃、复核网格 51.2 ℃（08号，逐节点峰值温度场提取，孔面探针 108/66 节点）：远低于 QT450-10 任何组织变化温区，焊后冷却至 20±1 ℃ 时热膨胀已完全回缩，题面点名的“焊接热影响已精加工孔表面”由此由数字回应；孔面 HV 抽查仍列入 §7 放行顺序作实物确认。固定相同A/B采样点后，位置度差值0.000784 mm，仅占Ø0.05指标的1.57%，满足本文设定的绝对网格门（0.0025 mm）；但相对数值响应差约45%，所以报告保留这一不确定性，不把它包装成高精度实物预测。两网格能量误差和牛顿残差均满足门槛，结果可用于本设计的控形方向与预算判定。



两网格位置度预算与差值



4.3 位置度预算与独立测量

基准A为壳体下端安装面，B为壳体内壁上下两个测量带拟合轴线，按A法向定向；孔内三个截面各12点独立拟合。径向分项为基准转移0.003、工装轴线0.003、胀套定心0.003、夹紧0.002、释放0.002、支点倾斜0.0008 mm，测量扩展不确定度按直径0.002 mm；热残余允许上限由 $\varnothing 0.05$ 反算，不从自由热胀公式直接代替孔轴偏移。冷却至 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 后松夹，位置度必须在任何微珩前确认。

预算相关数字存在三种口径，统一声明如下，避免混用：

口径	构成	数值	出处
预算目标上限	设计口径 0.0436 + 测量扩展 0.002	0.0456 mm	04号 precision (design_budget _closes=true)
R3 保守合成估计	2×径向分项 0.0138 + FE热残余 (取两网格较差值 0.001742) + 测量 0.002，线性叠加	31.34 μm	§4.2 合成图 (08号后处理)
官方指标	焊后轴承孔轴线位置度直径	50 μm	题面

合成采用线性叠加而非 RSS，且 FE 热残余取两网格中较差的复核网格值，因此 31.34 μm 对网格选择是保守的；它与 0.0456 mm 是“估计值 vs 目标上限”的关系，不是同一口径的两个数字。R1 时期“合计 0.0456、余 0.0044、热残余上限 0.0102”的旧口径自 R3 起停用。

5 载荷、疲劳与检测

官方题面没有给出任何载荷数值，径向/轴向 5000 N、倾覆矩 250 kN·mm 为本文自设的参考筛查载荷，静态筛查按此校核（见 04 号）。题面图 1 所示机型为涡旋压缩机，而 08e 的载荷一阶推导按往复机构参数取值（往复质量 0.8 kg、曲柄半径 20 mm、转速 3000 r/min、缸径 $\varnothing 40$ 、压差 1.5 MPa、力线偏心 70 mm，得 $F_i = m \cdot r \cdot \omega^2$ 约等于 1.58 kN、 $F_g = \pi \cdot D^2 \cdot \Delta p / 4$ 约等于 1.89 kN、 $M = F_i \cdot e + F_g \cdot (r/2)$ 约等于 129 kN·mm）：该推导作为运动件惯性载荷的**包络假设**使用——往复惯性力公式对涡旋机构的偏心回转质量一阶同构，且参考筛查载荷（5000 N / 250 kN·mm）覆盖推导值，静态筛查不依赖该假设成立；连杆二阶项、缸压相位与多缸叠加未建模，推导输入同为假定值。疲劳路线筛查在推导值之下另取两组设计工况：连续工况 Fr 幅 500 N、Fa 均值 2000 N、Fa 幅 200 N、M 幅 25000 N·mm、 10^8 循环；启停工况 Fr 幅 1500 N、Fa 均值 2500 N、Fa 幅 1000 N、M 幅 75000 N·mm、 10^4 循环。两组倾覆矩幅值为一阶推导的 0.19 ~ 0.58 倍，因此 Miner 结果只支持同谱相对排序——按焊趾名义应力范围、斜率 3 的**资格目标曲线**累积：8P 损伤 0.495，6P 损伤 1.173；载荷取值上移时损伤按应力范围三次方放大，不能把 8P < 1 写成已证明寿命。NiFe/QT 接头须在首件后用多应力级、失效记录和统计方法建立适用 S-N 数据。焊趾、焊根、段端和槽根分别列为热点，局部有限元峰值不能直接等于疲劳等级。断续焊缝是本设计公开承认的弱点并按弱点管理：结构疲劳标准（AWS D1.1、Eurocode 3）对疲劳载荷下的断续焊有严格限制，公开研究亦证实裂纹倾向萌生于焊端与弧坑。对应措施：每段起停按 06 号 pWPS 执行 1 mm 过渡与弧坑填充；段端与槽根按更严资格曲线筛查；工艺评定保留全周连续小焊脚方案作为对比评定项。外部基准方面，球铁-钢 NiFe 填充异种接头的公开疲劳数据很少，最接近的试验研究（Meneghetti 等，2020，等温淬火球铁-S355 钢 NiFe 填充接头）给出 2×10^6 循环强度约 60 ~ 90 MPa 量级：8P 筛查应力 39.13 MPa 低于该区间，6P 的 52.17 MPa 处于区间下缘，为“8P 过、6P 弃”的取舍提供文献旁证；该数据与本题接头几何和材料等级均不同——其基体为等温淬火球铁（ADI），强度显著高于 QT450-10，工艺为电弧焊而非 TIG；母材侧结论对本件偏乐观，焊缝金属侧（同为 NiFe 填充）可作方向参照，不能替代专用 S-N 试验。

检测分工：PT 只检表面开口裂纹，QT/镍层宏观截面和 HV0.3/间距 200 μm 线扫确认白口/碳化物/HAZ；UT 仅在同材料对比块、频率、角度、扫查覆盖和 D 级特殊应用程序完成后使用——ISO 17640 本身适用域为厚度 ≥ 8 mm 铁素体钢，镍基焊缝超声须按 ISO 22825 专用程序执行，因此不能用常规 5 mm 薄壁全熔透标准直接套用；CMM 执行 A/B 独立基准与扩展不确定度判定。铸铁侧组织不是 PT/UT 可直接排除的缺陷，必须有宏观金相和硬度证据。

6 自动化、节拍与安全联锁

机器人、竖轴变位机、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕/保护气流量、水路泄漏和夹具位移共同接入安全 PLC；焊段识别与跟踪以 HJ-001 的 C 周向标记为视觉基准——起弧前相机复核段位与间隙，施焊中激光焊缝跟踪偏差超阈值即停弧，不依赖示教轨迹的离线复现。缺少任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号，起弧拒绝；停弧后 ≥ 120 s 且热区 $< 55^\circ\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退 1 mm、密封回缩 0.5 mm 四条件同时满足才允许下撤。

两道 8 段的弧燃 174.5 s；焊接站还承担 16 段热态轻击、清理和转位，名义焊接站工作约 462.5 s，不含实际冷却等待。装配和检测各约 120 s；两套托盘不能把串行占用时间直接改写成 9 min，必须按托盘数量和热场释放时间计算产线节拍。工作站图 HJ-008 给出资源关系和冷却托盘下界。

7 参考依据与工程放行

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1，焊接工艺规程内容要求。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；EN ISO 1071，铸铁焊接用焊材（实心丝 S C NiFe / TIG 棒 S R NiFe 系列）；GB/T 10044，铸铁焊条及焊丝；NiFe-55 供方数据用于棒材成分与供货核对，按批次证书订货。
4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons；镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的热制度依据（不覆盖 GTAW 方法本身）。
5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler 原图。

6. Alizadeh-Sh et al., Metallurgical and Materials Transactions A 55 (2024) 2309–2323, DOI 10.1007/s11661-024-07399-4, NiFe/纯Ni球铁焊缝凝固与HAZ证据（高Si固溶强化球铁，移植边界见§2.1）。
 7. Cárcel-Carrasco et al., Metals 2016, 6(11):283, DOI 10.3390/met6110283, TIG根道（Inconel 625）+ 镍基焊条填充道焊接球铁的可行性证据。
 8. El-Shennawy et al., Scientific Reports 2024, 14:19827, DOI 10.1038/s41598-024-70050-0, 奥氏体焊缝/球铁熔合线组织与碳迁移行为参照。
 9. Haagensen P.J. & Maddox S.J., IIW Recommendations on Post-Weld Fatigue Life Improvement of Steel and Aluminium Structures, 锤击等焊后改进的工艺窗口框架（本文不计疲劳增益）。
 10. Meneghetti et al., 2020, DOI 10.1007/s40194-020-01058-z, 球铁-钢 NiFe 填充异种接头疲劳试验基准。
 11. Lincoln Electric, RepTec Cast 31, 铸铁冷焊层间<100 °C工艺依据。
 12. ISO 17640（UT适用域 ≥ 8 mm铁素体钢）+ ISO 22825（镍基/奥氏体焊缝专用UT）；ISO 3452/GB/T 18851, PT。
 13. GB/T 15765-2021（房间空气调节器用全封闭压缩机：内部杂质与残余水分限值）+ GB/T 18429-2018（全封闭涡旋压缩机）；ISO 16232 仅作取样/过滤/称量方法借鉴。
 14. GB/T 1348-2019, 球墨铸铁件；QT450-10母材验收与单铸试块试验依据（17号附件成分行同源）。
 15. GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法；宏观截面、金相与硬度评定的标准框架。
 16. Martínez Alcón et al., Revista de Metalurgia 57(2) (2021), e194, DOI 10.3989/revmetalm.194, TIG + 不同焊材、焊后空冷焊接球铁的组织与硬度公开数据（本文冷焊口径最近的公开方法对照）。
- 设计放行顺序为：来料化学分析→Ni99隔离层截面→pWPS首件→宏观金相/HV/PT/专用UT→CMM位置度与重复装夹→孔面HV抽查（对照焊前基体，闭环题面热影响关切）→热态铜环/气水路颗粒试验→多级疲劳/载荷验证。本文数字结果用于支撑设计决策，不伪造实物试验、金相照片、设备日志或第三方报告。